Desafio DevOps - Gestão de Resíduos e Reciclagem (ESG)

Integrante: João Paulo Conrado Silva (RM 562593) - Grupo 92 - FIAP ADS 2TDSOA - Fase 6

Repositório: https://github.com/eujoaoconrado/gestao-residuos-esg

O projeto é a API de gestão de resíduos e reciclagem feita na Fase 3 (Spring Boot 3.2, Java 17, JWT, Flyway). Nesta fase ela foi colocada em containers e ganhou um pipeline de CI/CD com deploy em dois ambientes: staging e produção.

1. Descrição do pipeline

Ferramenta: GitHub Actions. O pipeline fica no arquivo `.github/workflows/ci-cd.yml`.

Gatilhos:

- `push` na branch `main`: roda o pipeline inteiro (build, testes, staging e produção).
- `pull_request` para a `main`: roda só o build e os testes, os deploys ficam de fora.

Lógica: são três jobs em sequência. Um job só começa se o anterior passou.

1. **build-e-testes** compila e testa o código.
2. **deploy-staging** sobe o ambiente de staging automaticamente.
3. **deploy-producao** sobe o ambiente de produção, mas só depois de uma aprovação manual. As senhas de produção vêm dos secrets do repositório.

Os ambientes de staging e produção sobem dentro do próprio runner do GitHub Actions com Docker Compose. Cada um tem a aplicação e um Postgres próprios.

Job 1: build-e-testes

Roda em `ubuntu-latest`. Passos:

1. **Checkout do codigo** (`actions/checkout@v4`).
2. **Configurar Java 17** (`actions/setup-java@v4`, distribuição temurin, com cache do Maven).
3. **Build e testes**: `mvn -B verify`. Compila o projeto e roda os 4 testes automatizados (JUnit 5 + MockMvc com banco H2 em memória): a aplicação sobe, o login do admin devolve token, um endpoint protegido sem token é bloqueado e o `/actuator/health` responde.
4. **Guardar o jar gerado**: `actions/upload-artifact@v4` com o `target/*.jar`.
5. **Build da imagem docker**: `docker build -t gestao-residuos-esg .`, para garantir que o Dockerfile funciona.

Job 2: deploy-staging

Só roda em push na `main` (`if: github.ref == 'refs/heads/main'`), depois do job 1. Usa o environment `staging` do GitHub. Passos:

1. **Checkout do codigo**.
2. **Criar arquivo de ambiente**: `cp .env.staging.example .env.staging`.
3. **Subir ambiente de staging**: `docker compose -f docker-compose.staging.yml up -d --build`.
4. **Esperar a aplicação subir**: chama `curl -fsS localhost:8081/actuator/health` até 30 vezes, com 5 segundos de intervalo. Se não responder, o job falha.
5. **Testar login na API**: faz `POST /auth/login` com o usuário `admin@fiap.com` e confere com `grep` se a resposta tem o campo `token`.
6. **Mostrar containers**: `docker compose -f docker-compose.staging.yml ps`.
7. **Logs da aplicação**: últimas 40 linhas do log do container da API.
8. **Derrubar ambiente**: `docker compose -f docker-compose.staging.yml down -v`. Tem `if: always()`, então roda mesmo se algum passo falhar.

Job 3: deploy-producao

Roda depois do staging e usa o environment `production` do GitHub. Nesse environment foi configurada a regra *required reviewers*, então o job fica parado em “Waiting” até alguém aprovar no GitHub.

Os passos são os mesmos do staging, com o arquivo `docker-compose.prod.yml` e a porta 8080. A diferença está no arquivo de variáveis: em vez de copiar o exemplo, o job monta o `.env.prod` com `printf`, usando os secrets `PROD_DB_PASSWORD` e `PROD_JWT_SECRET` cadastrados no repositório. Assim a senha do banco e a chave do JWT de produção não ficam no código.

2. Docker

Arquitetura

Cada ambiente tem dois containers: a API (Spring Boot) e o banco (PostgreSQL 16). Os dois ficam numa rede própria, o banco guarda os dados num volume próprio e as configurações vêm de um arquivo `.env` próprio. A API só sobe depois que o healthcheck do Postgres (`pg_isready`) fica saudável. Na subida o Flyway cria as tabelas e os dados de exemplo.

Ambiente	Arquivo	Containers	Porta	Volume	Rede	Variáveis
Local	`docker-compose.yml`	`gestao-residuos-db` / `gestao-residuos-app`	8080	`postgres_data`	`residuos-net`	`.env`

Ambiente	Arquivo	Containers	Porta	Volume	Rede	Variáveis
Staging	`docker-compose.staging.yml`	`residuos-staging-db` / `residuos-staging-app`	8081	`postgres_data_staging`	`residuos-staging-net`	`.env.staging`
Produção	`docker-compose.prod.yml`	`residuos-prod-db` / `residuos-prod-app`	8080	`postgres_data_prod`	`residuos-prod-net`	`.env.prod` (secrets)

As variáveis usadas pela API são `DB_URL`, `DB_USER`, `DB_PASSWORD`, `JWT_SECRET` e `JWT_EXPIRATION`. Os arquivos `.env` de verdade estão no `.gitignore`; no repositório ficam só os `.example`.

Comandos usados

```
# ambiente local
cp .env.example .env
docker compose up --build
docker compose down -v

# staging (o mesmo que o pipeline roda)
cp .env.staging.example .env.staging
docker compose -f docker-compose.staging.yml up -d --build
docker compose -f docker-compose.staging.yml ps
docker compose -f docker-compose.staging.yml down -v

# producao
docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d --build
docker compose -f docker-compose.prod.yml down -v

# so a imagem da aplicacao
docker build -t gestao-residuos-esg .
```

Imagem criada

A imagem da API é feita com um Dockerfile multi-stage. O primeiro estágio usa a imagem do Maven com JDK 17 para baixar as dependências e gerar o `.jar`. O segundo estágio usa só o JRE (`eclipse-temurin:17-jre-jammy`) e copia apenas o `.jar`, então a imagem final não leva o Maven nem o código fonte e fica menor.

```
# ---------- Build stage ----------
FROM maven:3.9-eclipse-temurin-17 AS build
WORKDIR /app

COPY pom.xml .
RUN mvn dependency:go-offline -B

COPY src ./src
```

```
RUN mvn clean package -DskipTests -B

# ---------- Runtime stage ----------
FROM eclipse-temurin:17-jre-jammy
WORKDIR /app

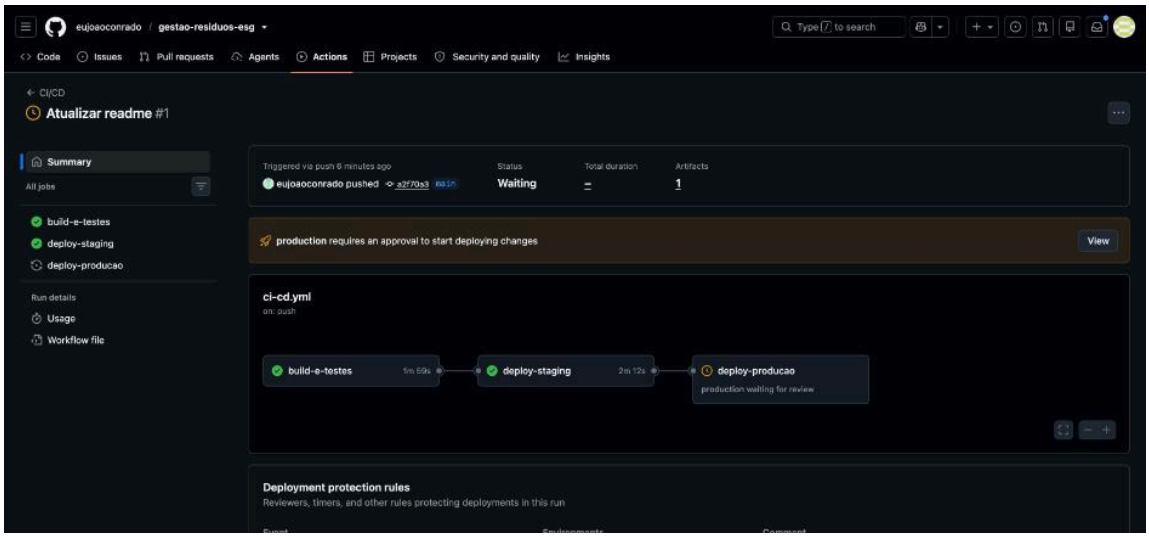
COPY --from=build /app/target/*.jar app.jar

EXPOSE 8080

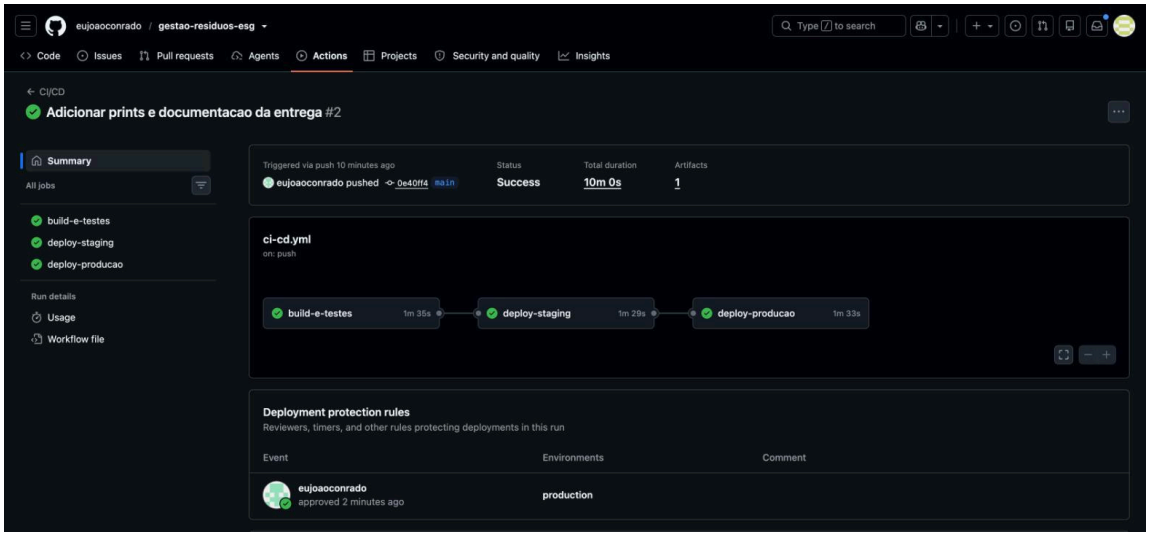
ENTRYPOINT ["java", "-jar", "/app/app.jar"]
```

3. Prints do pipeline rodando (build, testes, deploy)

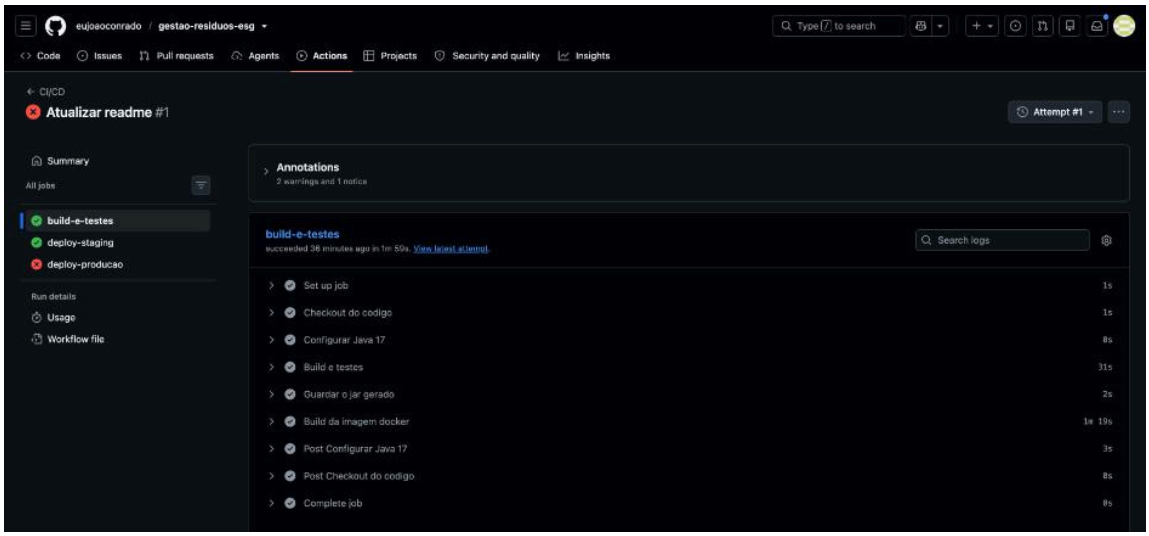
Run do pipeline usado nos prints: https://github.com/eujoaoconrado/gestao-residuos-esg/actions/runs/38474803117



Pipeline com build e staging concluídos, aguardando a aprovação de produção



Pipeline completo, com os três jobs concluídos



Job build-e-testes: mvn verify com os testes passando e build da imagem

4. Prints dos ambientes staging e produção funcionando

```
GitHub Actions > CI/CD > deploy-staging (log do job)

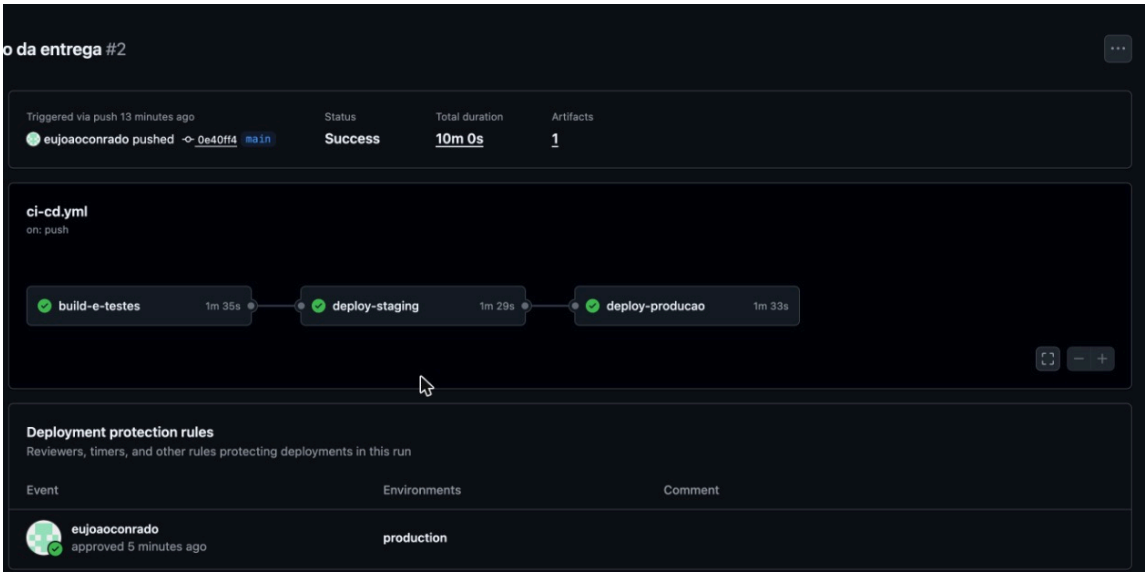
$ actions/checkout@v4
$ cp .env.staging.example .env.staging
$ docker compose -f docker-compose.staging.yml up -d --build
$ for i in $(seq 1 30); do
{"status":"UP"}
Aplicacao no ar
$ RESPOSTA=$(curl -fsS -X POST localhost:8081/auth/login \
{"token":"***
$ docker compose -f docker-compose.staging.yml ps
NAME                   IMAGE                  COMMAND                  SERVICE   CREATED          STATUS                    PORTS
residuos-staging-app   residuos-staging-app   "java -jar /app/app.…"   app       16 seconds ago   Up 10 seconds             0.0.0.0:8081->8080/tcp,
residuos-staging-db    postgres:16-alpine     "docker-entrypoint.s…"   db        16 seconds ago   Up 16 seconds (healthy)   5432/tcp
$ docker compose -f docker-compose.staging.yml logs app | tail -n 40
$ docker compose -f docker-compose.staging.yml down -v
```

Log do deploy em staging: health, login e containers no ar

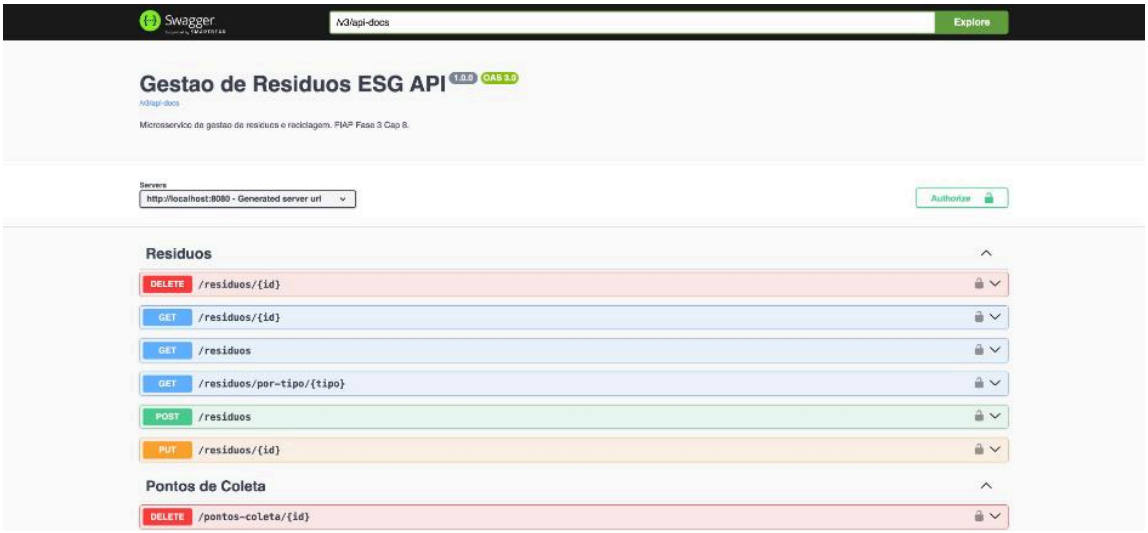
```
GitHub Actions > CI/CD > deploy-producao (log do job)

$ actions/checkout@v4
$ printf "DB_USER=residuos_prod\nDB_PASSWORD=%s\nPOSTGRES_USER=residuos_prod\nPOSTGRES_PASSWORD=%s\nJWT_SECRET=%s\nJWT_EXPIRATION=86400000\n" \
$ docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d --build
$ for i in $(seq 1 30); do
{"status":"UP"}
Aplicacao no ar
$ RESPOSTA=$(curl -fsS -X POST localhost:8080/auth/login \
{"token":"***
$ docker compose -f docker-compose.prod.yml ps
NAME                IMAGE               COMMAND                  SERVICE   CREATED          STATUS                    PORTS
residuos-prod-app   residuos-prod-app   "java -jar /app/app.…"   app       17 seconds ago   Up 11 seconds             0.0.0.0:8080->8080/tcp, [::]:
residuos-prod-db    postgres:16-alpine  "docker-entrypoint.s…"   db        17 seconds ago   Up 16 seconds (healthy)   5432/tcp
$ docker compose -f docker-compose.prod.yml logs app | tail -n 40
$ docker compose -f docker-compose.prod.yml down -v
```

Log do deploy em produção: health, login e containers no ar



Aprovação manual do deploy em produção no GitHub



Swagger da API rodando localmente com Docker Compose

Trecho do log do job de staging (health check, login e containers):

```
{"status":"UP"}
Aplicacao no ar
$ RESPOSTA=$(curl -fsS -X POST localhost:8081/auth/login \
{"token":"***
$ docker compose -f docker-compose.staging.yml ps
NAME                   IMAGE                  COMMAND                  SERVICE   CREATED
STATUS                    PORTS
residuos-staging-app   residuos-staging-app   "java -jar /app/app.…"   app       16 seconds ago
Up 10 seconds             0.0.0.0:8081->8080/tcp,
residuos-staging-db    postgres:16-alpine     "docker-entrypoint.s…"   db        16 seconds ago
Up 16 seconds (healthy)   5432/tcp
```

5. Desafios encontrados e como foram resolvidos

Secrets criados depois do pipeline começar. No primeiro run, o build, os testes e o staging passaram, mas o deploy de produção falhou. Eu cadastrei os secrets `PROD_DB_PASSWORD` e `PROD_JWT_SECRET` poucos segundos depois do push. O GitHub montou o run antes de os secrets existirem, então o job de produção recebeu as variáveis vazias. O `.env.prod` ficou com a senha em branco e o Postgres não sobe sem senha. Para resolver, re-executei o job de produção já com os secrets cadastrados, aprovei de novo e o ambiente subiu. A lição foi cadastrar os secrets antes de fazer o push.

Troca do Oracle pelo PostgreSQL. O projeto da Fase 3 usava Oracle XE. A imagem do Oracle XE tem uns 2 GB e demora para subir, o que não cabe bem no runner gratuito do GitHub, onde staging e produção sobem a cada deploy. Troquei para o PostgreSQL 16 (imagem alpine, bem menor): mudei o driver no `pom.xml`, o dialeto no `application.yml` e reescrevi as migrations do Flyway (`NUMBER` virou `BIGINT`/`NUMERIC`, `VARCHAR2` virou `VARCHAR` e `SYSTIMESTAMP` virou `CURRENT_TIMESTAMP`). O resto do código não precisou mudar.

Lombok não compilava no JDK 25. A minha máquina tem o JDK 25 como padrão e o Lombok 1.18.34 do projeto não funciona com ele, então o `mvn verify` falhava na compilação. Como o projeto é Java 17, fixei o `JAVA_HOME` no JDK 17 para rodar o Maven localmente. No pipeline e no Dockerfile isso não acontece, porque os dois já usam imagens com Java 17.

6. Checklist de entrega

Item	Status
Projeto compactado em .ZIP com estrutura organizada	OK
Dockerfile funcional	OK
docker-compose.yml ou arquivos Kubernetes	OK
Pipeline com etapas de build, teste e deploy	OK
README.md com instruções e prints	OK
Documentação técnica com evidências (PDF ou PPT)	OK
Deploy realizado nos ambientes staging e produção	OK